ULPGC
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Trabajo de Fin de Grado

Diseño y desarrollo de un sistema empotrado basado en bus CAN con acceso inalámbrico para la monitorización de un vehículo automóvil

TITULACIÓN: Grado en Ingeniería Informática

AUTOR: Gorka Eymard Santana Cabrera

TUTORIZADO POR:
Antonio Carlos Domínguez Brito, Jorge Cabrera Gámez

Fecha [03/2026]

ULPGC Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | eII ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

TFT04

SOLICITUD DE DEFENSA DE TRABAJO DE FIN DE TÍTULO

D./Dª Gorka Eymard Santana Cabrera, autor del trabajo Diseño y desarrollo de un sistema empotrado basado en bus CAN con acceso inalámbrico para la monitorización de un vehículo automóvil, correspondiente a la titulación Grado de Ingeniería Informática.

SOLICITA

que se inicie el procedimiento de defensa del mismo, para lo que se adjunta la documentación requerida, haciendo constar que

[ ] se autoriza / [ ] no se autoriza la grabación en audio de la exposición y turno de preguntas.

Asimismo, con respecto al registro de la propiedad intelectual/industrial del TFT, declara que:

[ ] Se ha iniciado o hay intención de iniciarlo (defensa no pública).

[ ] No está previsto.

Y para que así conste firma la presente. (fecha en firma electrónica)

El/La estudiante

Fdo.————————

A rellenar y firmar **obligatoriamente** por el/la/los/las tutores

En relación con la presente solicitud, se informa:(firmar donde corresponda)

Positivamente (en caso de detección de copia, esta firma quedará invalidada)	Negativamente (justificación en TFT05)
Fdo.————————	Fdo.————————

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Agradecimientos

A los gnomos de jardín.

Resumen

La estructura de este documento es orientativa. Las **partes obligatorias (motivación y objetivos, competencias, aportaciones, alineamiento ODS, desarrollo, conclusiones y bibliografía)** deben estar recogidas, aunque pueden reordenarse o redistribuirse en base a las características del trabajo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Abstract

Ahora en inglés:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Índice general

1. Introducción **1**
1.1. Ejemplo de sección - estilo de citas 1
1.1.1. Ejemplo de sub-sección 1
1.2. Ejemplo de sección - organización del documento 3

2. Estado actual y objetivos iniciales **4**
2.1. Motivación y antecedentes 4
2.2. Objetivos 4

3. Aportaciones del trabajo **5**
3.1. Principales aportaciones 5
3.2. Competencias específicas 5
3.3. Alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible 5

4. Desarrollo **7**
4.1. Metodología 7
4.2. Fases de desarrollo 7
4.2.1. Análisis 7
4.2.2. Diseño 7

5. Resultados **8**

6. Conclusiones y trabajo futuro **9**
6.1. Conclusiones 9
6.2. Trabajo futuro 9
6.3. Uso de la IA 9

7. Otros capítulos y anexos **10**
7.1. Ejemplos de capítulos opcionales 10

Índice de Algoritmos

1. Pseudocódigo con comentarios. 3

Índice de figuras

1.1. Logo vertical de la EII y la ULPGC [indicar crédito si no es una figura propia. Internet o Google como buscador no es una fuente, habría que citar el origen concreto] 2

Índice de cuadros

1.1. Ejemplo de tabla blablabla. 2

3.1. Grado de relación del TFT con los objetivos de desarrollo sostenible. 6

Capítulo 1

Introducción

Si quiero poner una frase célebre

Nombre de persona sabia

En la introducción debería ir el **contexto** general del trabajo, conceptos básicos, motivación, ...

En general, cada capítulo suele incluir una breve cabecera que indica el propósito del mismo. En este capítulo se trata ...

Al tratarse de un documento técnico, el estilo de redacción debe ser el adecuado. Evitando el uso de la primera persona o el lenguaje coloquial.

EXTENSIÓN DE LA MEMORIA:

✔ GII, GIFM, DGII-ADE (parte de GII): entre 50 y 100 páginas

✔ GCID: entre 75 y 100 páginas

1.1. Ejemplo de sección - estilo de citas

Así se cita una referencia bibliográfica [1], o la tabla 1.1 o la figura 1.1.

1.1.1. Ejemplo de sub-sección

No deben utilizarse niveles adicionales (sub-sub-secciones).

Si hay texto que se ha copiado literalmente de algún sitio, hay que entrecomillarlo "En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme" y **citar** el origen (Andrés

Iniesta).

Cuadro 1.1: Ejemplo de tabla blablabla.

	Gallery				
	Floor	0	1	2	3
Probe	0	98.5 / 98.9	92.2 / 92.2	77.4 / 77.4	80.7 / 81.9
	1	91.5 / 92.2	98.3 / 98.6	83.5 / 85.2	80.7 / 81.1
	2	69.3 / 69.3 / 69.7	83.5 / 84.4	94.8 / 97.8	75.8 /80.2
	2	69.3 / 69.3 / 69.7	83.5 / 84.4	94.8 / 97.8	75.8 /80.2
	2	69.3 / 69.3 / 69.7	83.5 / 84.4	94.8 / 97.8	75.8 /80.2
	2	69.3 / 69.3 / 69.7	83.5 / 84.4 / 84.4	94.8 / 97.8	75.8/ 80.2
	3	66.5 / 67.4 / 68.3	72.7 / 72.7 / 73.0	76.3 / 80.1	97.8 / 99.4

Todas las figuras/ilustraciones o cuadros/tablas deben estar comentadas en el texto. No es adecuado usarlas como parte de la redacción, lo que se muestra en el pie debe ser un resumen de lo que ya se describe en el documento. Tampoco deben emplearse referencias del tipo, “en la figura que se muestra a continuación” o “en la tabla anterior”, hay que usar referencias indexadas que no dependan de la posición. Un ejemplo de esto sería: “La ilustración 1.1 muestra el logo de la Escuela”.

Ilustración 1.1: Logo vertical de la EII y la ULPGC [indicar crédito si no es una figura propia. Internet o Google como buscador no es una fuente, habría que citar el origen concreto]

Algoritmo 1 Pseudocódigo con comentarios.

Require: $n \geq 0$
Ensure: $y = x^n$
  $y \leftarrow 1$
  $X \leftarrow x$
  $N \leftarrow n$
  while $N \neq 0$ **do**
    if N is even **then**
      $X \leftarrow X \times X$
      $N \leftarrow \frac{N}{2}$ ▷ This is a comment
    else if N is odd **then**
      $y \leftarrow y \times X$
      $N \leftarrow N - 1$
    end if
  end while

1.2. Ejemplo de sección - organización del documento

Al final de la introducción suele describirse la estructura del documento, indicando los capítulos que vienen a continuación y una frase corta describiendo su contenido. "El resto del documento está integrado por los capítulos correspondientes al análisis de requisitos del trabajo, el capítulo dedicado al diseño de la aplicación, ... y finalmente las conclusiones que se han derivado del trabajo."

En el caso del **doble grado**, lo ideal es dividir la memoria en dos partes separadas, una para cada grado, después de la introducción. También deberá incluirse una guía de lectura, indicando qué capítulos/secciones son comunes y cuáles exclusivos de cada grado, para facilitar la corrección de los correspondientes tribunales.

La estructura que se propone a continuación es simplemente orientativa, aunque sí deben incluirse de alguna manera las **partes obligatorias**, que son los capítulos de **motivación y objetivos, competencias, aportaciones y alineamiento ODS, desarrollo, conclusiones y bibliografía**.

Ejemplo para el glosario de términos (ver al final del documento):

This final report has been produced using Latex, a tool specially suitable for technical documents that include mathematics.

Capítulo 2

Estado actual y objetivos iniciales

Este es un CAPÍTULO **OBLIGATORIO**.

2.1. Motivación y antecedentes

Descripción de la motivación inicial y el estado actual en la temática concreta del trabajo.

2.2. Objetivos

Desglose de los **objetivos** inicialmente previstos en el TFT01. Opcionalmente, pueden adelantarse las desviaciones que hayan podido producirse con respecto a esos objetivos iniciales.

NOTA: deben evitarse expresiones con referencias directas a formularios del tipo "en el TFT01 ...", puesto que cuando la memoria sea consultada fuera del entorno de la EII no serán identificables. Deben sustituirse por "en la propuesta inicial ...".

El objetivo del desarrollo de este proyecto, es diseñar y desarrollar un sistema empotrado basado en bus CAN con acceso inalámbrico para la monitorización de un vehículo automóvil perteneciente al grupo de automoción VAG. Con el fin de tener una herramienta de monitorización y evaluación de los parámetros del vehiculo, que permita el acceso a los datos de forma inalámbrica, y que pueda ser utilizada para la mejora del rendimiento del vehículo, la detección de fallos y el mantenimiento predictivo.

Capítulo 3

Aportaciones del trabajo

Este es un CAPÍTULO **OBLIGATORIO**.

También pueden incluirse parte de estos contenidos en las conclusiones, en la descripción de los objetivos o en forma de anexos.

3.1. Principales aportaciones

Justificar qué es lo que este TFT **aporta** a nuestro entorno socio-económico, técnico o científico. Repercusión esperada.

3.2. Competencias específicas

Indicar, sólo para las **competencias específicas** relacionadas de forma más directa con el trabajo desarrollado, cómo se han cubierto con este TFT.

3.3. Alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible

Justificar el alineamiento del TFT con los **ODS** con los que presente un mayor grado de relación, en función de lo indicado en la tabla 3.1.

Cuadro 3.1: Grado de relación del TFT con los objetivos de desarrollo sostenible.

ODS	Grado de relación			
	0 No procede	1 Bajo	2 Medio	3 Alto
1 Fin de la Pobreza				
2 Hambre cero				
3 Salud y Bienestar				
4 Educación de calidad				
5 Igualdad de género				
6 Agua limpia y saneamiento				
7 Energía Asequible y no contaminante				
8 Trabajo decente y crecimiento económico				
9 Industria, Innovación e Infraestructuras				
10 Reducción de las desigualdades				
11 Ciudades y comunidades sostenibles				
12 Producción y consumo sostenibles				
13 Acción por el clima				
14 Vida submarina				
15 Vida de ecosistemas terrestres				
16 Paz, justicia e instituciones sólidas				
17 Alianzas para lograr objetivos				

Capítulo 4

Desarrollo

Este es un CAPÍTULO **OBLIGATORIO**.

4.1. Metodología

Para el desarrollo del trabajo se ha seguido la metodología de desarrollo de software en cascada, que se compone de las siguientes fases: análisis, diseño, implementación y validación.

4.2. Fases de desarrollo

4.2.1. Análisis

En esta primera fase se han identificado los requisitos del sistema y se han estudiado los protocolos de comunicación que usa el SEAT Ibiza 6j, para poder empezar con el diseño de la infraestrctura de monitorización y comunicación con las distintas ECUs del vehículo.

4.2.2. Diseño

Ajuste a la planificación inicialmente prevista.

Modificación en los objetivos planteados.

Capítulo 5

Resultados

Presentación de los resultados del trabajo. Repercusión.

Capítulo 6

Conclusiones y trabajo futuro

Este es un CAPÍTULO **OBLIGATORIO**.

6.1. Conclusiones

Valoración de resultados, grado de consecución de los objetivos.

6.2. Trabajo futuro

Líneas de trabajo futuro, aspectos pendientes, posibles extensiones.

6.3. Uso de la IA

Indicar el uso que se ha hecho de la IA tanto en la elaboración de este documento como en el desarrollo del TFG.

EXTENSIÓN DE LA MEMORIA:

✔ GII, GIFM, DGII-ADE (parte de GII): entre 50 y 100 páginas

✔ GCID: entre 75 y 100 páginas

Capítulo 7

Otros capítulos y anexos

El documento debe terminar con las **referencias bibliográficas** (SECCIÓN **OBLIGATORIA**). Después pueden incluirse **anexos** de forma opcional.

7.1. Ejemplos de capítulos opcionales

Dependiendo del tipo de trabajo, se podrían incluir, en el orden que corresponda, capítulos adicionales como los siguientes:

REQUISITOS

NORMATIVA Y LEGISLACIÓN incluir la legislación vigente que afecte al TFT (ley de protección de datos, leyes sobre seguridad, ...)

ASPECTOS ECONÓMICOS Y TEMPORALES

DISEÑO

RESULTADOS EXPERIMENTALES

MANUAL DE USUARIO Y SOFTWARE deberán incluirse obligatoriamente en la memoria los extractos más relevantes del código desarrollado. Siempre que sea posible, deberá proporcionarse acceso a un repositorio software.

Bibliografía

[1] Castrillón, M., Déniz, O., Hernández, D., and Lorenzo, J. (2011). A comparison of face and facial feature detectors based on the violajones general object detection framework. *Machine Vision and Applications*, 22(3):481–494.